

# Математическое обоснование симуляции времени маршрута

## 1. Описание модели

### 1.1 Сущности

Рассматриваемая схема метро состоит из ключевых сущностей:

- Станция —  $S$ ,
- Переезд —  $R$ ,
- Переход —  $T$ .

Ветки не рассматриваются напрямую, их влияние косвенное.

### 1.2 Типы связей

Вычисления происходят между сущностями следующим образом:

| Связь             | Станция ( $S_2$ )  | Переезд ( $R_2$ )  | Переход ( $T_2$ )  |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Станция ( $S_1$ ) | :x:                | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Переезд ( $R_1$ ) | :white_check_mark: | :x:                | :x:                |
| Переход ( $T_1$ ) | :white_check_mark: | :x:                | :x:                |

Таким образом, необходимо рассчитать время для следующих типов переходов:

1.  $S \rightarrow R$ ,
2.  $R \rightarrow S$ ,
3.  $S \rightarrow T$ ,
4.  $T \rightarrow S$ .

## 2. Параметры

### 2.1 Локальные параметры

Локальные параметры задаются на этапе создания сущностей и остаются неизменными в рамках одной симуляции.

#### Параметры сущностей

1. Станция (S):

- `Occupancy` — уровень загруженности станции;

2. Переезд (R):

- `Duration` — среднее время движения поезда по перегону;

3. Переход (T):

- `Occupancy` — уровень загруженности перехода;
- `Duration` — среднее время движения пассажира по переходу при нулевой загруженности.

#### Ограничения локальных параметров

| Имя                    | Описание                                 | Тип                  | Ограничения    |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <code>Occupancy</code> | Уровень загруженности по x-бальной шкале | Целое число $\geq 0$ | $[0, 10]$      |
| <code>Duration</code>  | Временной отрезок, секунды               | Целое число $\geq 0$ | $[0, +\infty)$ |

### 2.2 Глобальные параметры

#### Произвольные константы

- `AverStationEntryTime` или `asEntryT` или  $\zeta$  — среднее время входа пассажира на станцию;

- `DispersionStationEntryTime` или `dsEntryT` или  $\rho$  — разброс времени входа пассажира на станцию;
- `AverStationExitTime` или `asExitT` или  $\eta$  — среднее время выхода пассажира со станции;
- `DispersionStationExitTime` или `dsExitT` или  $\epsilon$  — разброс времени выхода пассажира со станции;
- `AverTrainWaitTime` или `atwaitT` или  $\tau$  — среднее время ожидания поезда на станции;
- `QuintileTrustLevel` или `qtl` или  $\gamma$  — уровень доверия квантилей.

## Характеристические данные

- `AverChartBranchesStationsOccupancy` или `acbsOcc` - средняя загруженность станций веток схемы;
- `AverChartBranchesRailwaysDuration` или `acbrDur` - среднее время движения поезда в перегонах веток схемы;
- `AverBranchStationsOccupancy` или `absOcc` - средняя загруженность станций ветки;
- `AverBranchRailwaysDuration` или `abrDur` - среднее время движения поезда в перегонах ветки.

## Ограничения глобальных параметров

### Произвольные константы:

| Имя                               | Описание                            | Тип                    | Ограничения    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| <code>AverStationEntryTime</code> | Среднее время входа на станцию, с.  | Целое $\geq 0$         | $[0, +\infty)$ |
| <code>AverStationExitTime</code>  | Среднее время выхода со станции, с. | Целое $\geq 0$         | $[0, +\infty)$ |
| <code>AverTrainWaitTime</code>    | Среднее время ожидания поезда, с.   | Целое $\geq 0$         | $[0, +\infty)$ |
| <code>QuintileTrustLevel</code>   | Уровень доверия квантилей           | Плавающее $\in (0, 1)$ | $(0, 1)$       |

### Характеристические данные:

| Имя                                | Описание                          | Тип            | Ограничения    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| AverChartBranchesStationsOccupancy | Средняя загрузка станций схемы    | Целое $\geq 0$ | $[0, +\infty)$ |
| AverChartBranchesRailwaysDuration  | Среднее время поездок в перегонах | Целое $\geq 0$ | $[0, +\infty)$ |
| AverBranchStationsOccupancy        | Средняя загрузка станций ветки    | Целое $\geq 0$ | $[0, +\infty)$ |
| AverBranchRailwaysDuration         | Среднее время поездок по ветке    | Целое $\geq 0$ | $[0, +\infty)$ |

### 3. Вычисления

#### 3.1 Локальные параметры

Пусть:

- $S_i$  —  $i$ -я станция, где  $i = 1, \dots, S_N$ ,  $S_N$  — количество станций,
- $R_j$  —  $j$ -й переезд, где  $j = 1, \dots, R_N$ ,  $R_N$  — количество переездов,
- $T_k$  —  $k$ -й переход, где  $k = 1, \dots, T_N$ ,  $T_N$  — количество переходов.

Тогда:

- $S_{occ_i}$  — загрузка  $i$ -й станции,
- $R_{dur_j}$  — среднее время поезда по  $j$ -му переезду,
- $T_{occ_k}$  — загрузка  $k$ -го перехода,
- $T_{dur_k}$  — среднее время движения по  $k$ -му переходу.

Все эти данные берутся из заготовленных таблиц.

#### 3.2 Глобальные параметры

## Произвольные константы

Задать вручную:

- $\zeta$  — `AverStationEntryTime`,
- $\eta$  — `AverStationExitTime`,
- $\tau$  — `AverTrainWaitTime`,
- $\gamma$  — `QuintileTrustLevel`.

## Характеристические данные

- `AverChartBranchesStationsOccupancy` или `acbsOcc` или  $\mathcal{O}$ :

$$\mathcal{O} = \frac{1}{R_N} \sum_{i=1}^{S_N} \text{Socc}_i \quad (1)$$

- `AverChartBranchesRailwaysDuration` или `acbrDur` или  $\Upsilon$ :

$$\Upsilon = \frac{1}{R_N} \sum_{j=1}^{R_N} \text{Rdur}_j \quad (2)$$

- `AverBranchStationsOccupancy` или `absOcc` или  $\text{o}_b$ :

$$\text{o}_b = \frac{1}{N_b} \sum_i^{N_b} \text{Socc}_i \quad (3)$$

для станций, принадлежащих  $b$ -ой ветке.

- `AverBranchRailwaysDuration` или `abrDur` или  $v_b$ :

$$v_b = \frac{1}{N_b} \sum_j^{N_b} \text{Rdur}_j \quad (4)$$

для переездов, принадлежащих  $b$ -ой ветке.

## 3.3 Расчёт времени входа на станцию

Пассажир, перед началом следования маршруту, обязан очутиться на станции, потратив некоторое время на это. Оно зависит от базового среднего времени входа, разброса времени входа со станции, уровня загруженности станции и выбранного доверительного уровня.

Для симуляции выберем **логнормальное распределение**.

## Описание параметров:

- `occupancy` — уровень загрузки станции ( $Socc$ ), целое число  $[0, 10]$ ;
- `zeta` ( $\zeta$ ) — среднее время входа при нулевой загрузке (с.);
- `rho` ( $\rho$ ) — разброс времени входа (стандартное отклонение, с.);
- `k` ( $k$ ) — коэффициент влияния загрузки на среднее время;
- `gamma` ( $\gamma$ ) — доверительный уровень для квантили.

## Формулы

Расчёт производится с учётом логнормального распределения времени входа, чтобы учесть несимметричность реального поведения пассажиров.

1. Скорректированное среднее время входа:

$$\mu_{\text{вход}} = \zeta \cdot \left( 1 + k \cdot \frac{Socc_i}{10} \right), \quad (5)$$

где:

- $\zeta = \text{AverStationEntryTime}$  — базовое время входа;
- $Socc_i$  — уровень загрузки  $i$ -й станции;
- $k$  — коэффициент влияния загрузки.

2. Параметры логнормального распределения:

$$\sigma_{\ln} = \sqrt{\ln \left( 1 + \left( \frac{\rho}{\mu_{\text{вход}}} \right)^2 \right)}, \quad (6)$$

$$\mu_{\ln} = \ln(\mu_{\text{поезд}}) - \frac{1}{2}\sigma_{\ln}^2. \quad (7)$$

где:

- $\mu_{\text{вход}}$  из (5),
- $\rho$  — разброс времени входа (стандартное отклонение, с.).

3. Квантиль нормального распределения уровня  $\gamma$ :

$$z_{\gamma} = \Phi^{-1}(\gamma) \quad (8)$$

4. Итоговое время входа с уровнем уверенности  $\gamma$ :

$$T_{\text{вход}} = \mu_{\text{вход}} + z_{\gamma} \cdot \sigma \quad (9)$$

### 3.4 Расчёт времени выхода со станции

Пассажир, успешно преодолев маршрут, должен выйти на улицу со станции. Для этого используется готовое решение по формулам (5 – 9).

### 3.5 Расчёт времени движения по перегону

Поезда движутся между станциями в рамках одной ветки по переездам (перегонам). Примем, что время, которое поезда тратят, чтобы перейти из состояния отправления из стоячего положения из одной станции, в стоячее положение на следующей станции, зависит от среднего времени движения по данному перегону, разброса времени (стандартного отклонения) для перегонов, средней загруженности схемы метро, средней загруженности текущей ветки метро и выбранного доверительного уровня.

Для симуляции выберем **логнормальное распределение**.

#### Формулы

1. Скорректированное среднее время поезда:

$$\mu_{\text{поезд}} = \text{Rdur}_j \cdot \left( 1 + k_1 \cdot \frac{\mathcal{O}}{10} + k_2 \cdot \frac{o_b}{10} \right) \quad (10)$$

2. Параметры логнормального распределения:

$$\sigma_{\ln} = \sqrt{\ln \left( 1 + \left( \frac{\rho_R}{\mu_{\text{поезд}}} \right)^2 \right)}, \quad (11)$$

$$\mu_{\ln} = \ln(\mu_{\text{поезд}}) - \frac{1}{2}\sigma_{\ln}^2, \quad (12)$$

3. Квантиль нормального распределения уровня  $\gamma$ :

$$z_{\gamma} = \Phi^{-1}(\gamma) \quad (13)$$

4. Итоговое время движения поезда:

$$T_{\text{поезд}} = e^{\mu_{\ln} + z_{\gamma} \cdot \sigma_{\ln}} \quad (14)$$

### 3.6 Расчёт времени ожидания поезда на станции

Когда поезд достигает станции, он не отправляется немедленно — пассажиры должны успеть выйти или войти в вагоны. Это время зависит от следующих факторов:

- `AverTrainWaitTime` ( $\tau$ ) — среднее время ожидания поезда на станции;
- `DispersionTrainWaitTime` ( $\epsilon$ ) — разброс (стандартное отклонение) времени ожидания;

- $\mathcal{O}_b$  (AverBranchStationsOccupancy) — средняя загрузка станций текущей ветки;
- $Socc_i$  — уровень загрузки текущей станции;
- $\gamma$  - уровень доверия.

Для симуляции выберем **гамма-распределение**.

## Формулы

1. Скорректированное среднее время ожидания:

$$\mu = \tau \cdot \left( 1 + k_1 \cdot \frac{\mathcal{O}_b}{10} + k_2 \cdot \frac{Socc_i}{10} \right) \quad (15)$$

, где  $k_1, k_2$  — коэффициенты влияния загрузки ветки и станции соответственно.

2. Параметры гамма-распределения:

$$\text{shape} = \frac{\mu^2}{\epsilon^2}, \quad \text{scale} = \frac{\epsilon^2}{\mu}$$

3. Итоговое время ожидания на уровне уверенности  $\gamma$  (квантиль гамма-распределения):

$$T_{\text{ожид}} = \Gamma^{-1}(\gamma; \text{shape}, \text{scale})$$

где  $\Gamma^{-1}$  — обратная функция распределения гамма-закона.

## 3.7 Расчёт времени движения пассажира со станции к переходу

Если пассажиру потребуется перейти на другую ветку, воспользовавшись переходом, то ему придется потратить время, что дойти до этого перехода. Это время зависит от следующих факторов:

- $\text{dur}$  - среднее время движения пассажира по станции до перехода (с.).
- $\text{durD}$  - разброс среднего времени движения (с.).
- $Socc_i$  — уровень загрузки текущей станции;
- $\text{Occupancy}$  — уровень загрузки перехода;
- $\gamma$  - уровень доверия.

Для симуляции выберем **гамма-распределение**.

## Формулы

Вычисления будут аналогичны проделанным формулам в главе "Расчёт времени ожидания поезда на станции"(3.6).



### 3.8 Расчёт времени движения пассажира по переходу

Пассажир передвигается по переходу... Это время зависит от следующих факторов:

- $\text{dur}$  - среднее время движения пассажира по переходу (с.).
- $\text{durD}$  - разброс среднего времени движения (с.).
- $\text{Occupancy}$  — уровень загруженности перехода;
- $\gamma$  - уровень доверия.

Для симуляции выберем **логнормальное распределение**.

#### Формулы

Вычисление будет аналогичным проделанным формулам в главах 3.3 — 3.5.